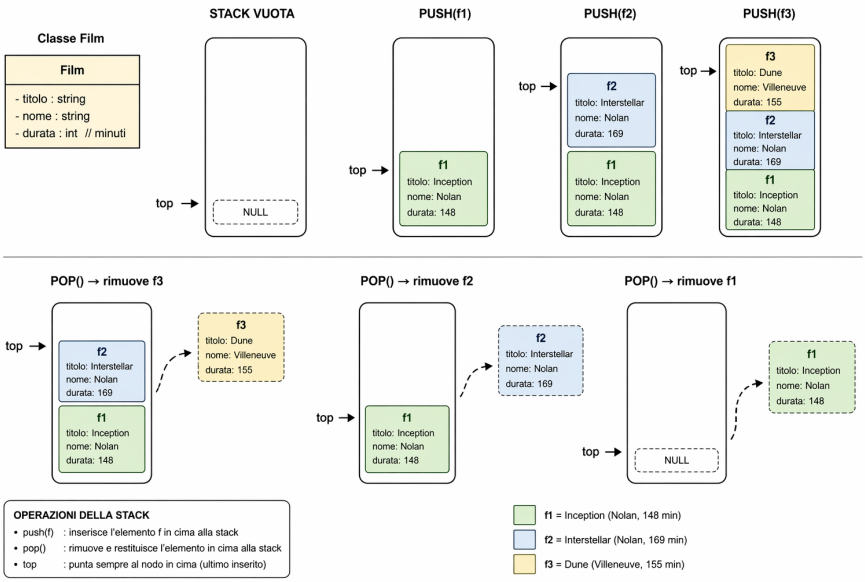
Per fare di piu

Strutture dinamiche

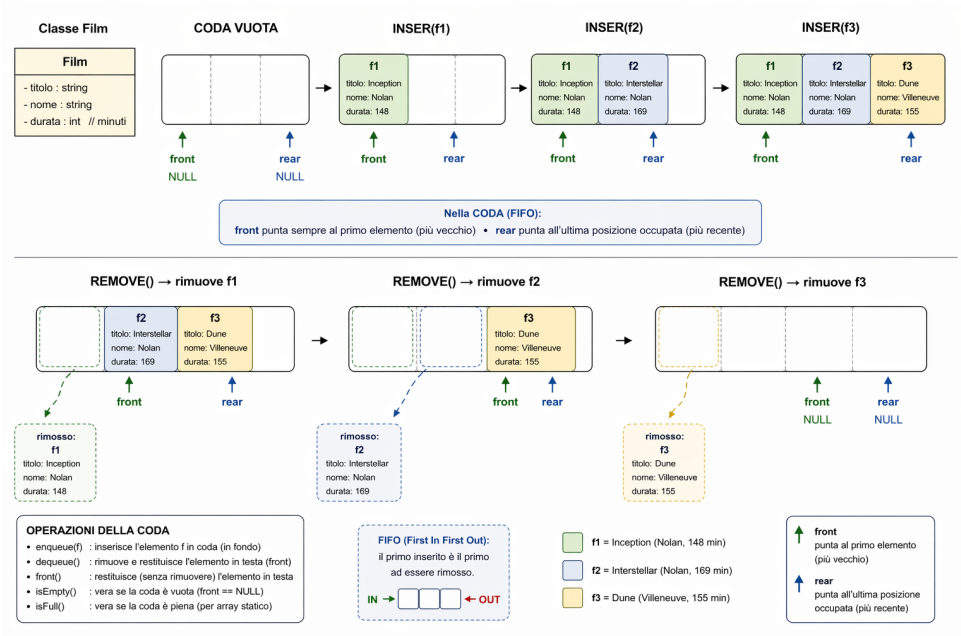
[Esercizio C091] STACK (pila)

- Implementa una classe per uno 'stack' seguendo l'interfaccia proposta durante la lezione.
- Controlla il funzionamento dello stack scrivendo un breve programma che crea una pila dei film (usando la classe Film sviluppata in precedenza).



[Esercizio C092] QUEUE (coda)

- Implementa una classe per una 'queue' seguendo l'interfaccia proposta durante la lezione.
- Controlla il funzionamento della coda scrivendo un breve programma che crea una coda delle persone in attesa dal medico. Scrivi una funzione che permette all'utente di inserire i dati del nuovo paziente (utilizzando la classe *Persona* sviluppata in precedenza).



5

[Esercizio C094] Liste concatenate

Si progetti e si implementi in linguaggio C++ la classe *Figura2D* per rappresentare una figura complessa come una collezione di poligoni bidimensionali. Internamente alla classe, una figura sarà rappresentata da una lista di oggetti della classe *Poligono2D*; la classe *Figura2D* conterrà cioè, come attributo, una lista *_poligoni* di oggetti di classe *Poligono2D*. A tale scopo, si riutilizzi la classe sviluppata nelle esercitazioni precedenti.

La classe *Figura2D* implementerà inoltre i seguenti metodi:

- Il costruttore di default.
- Un costruttore con parametri che riceva un array *p* di oggetti di tipo *Poligono2D* e la sua dimensione *n* (un numero intero) e inizializzi la figura inserendo nella lista *_poligoni* gli elementi dell'array *p*.
- Il costruttore di copia.
- Il distruttore.
- Un metodo per ottenere il numero di poligoni che compongono la figura.
- Un metodo che riceva come parametro un numero intero *i* e restituisca come valore di ritorno un puntatore a costante all'*i*-esimo poligono della figura. Nel caso in cui il valore dell'indice *i* non sia valido, il metodo restituisce NULL.

6

[Esercizio C094] **Liste concatenate**

- Un metodo che riceva come parametro un numero intero *i* e un oggetto *p* di classe *Poligono2D* e sostituisca l'*i*-esimo poligono contenuto nella lista *_poligoni* con il poligono *p* passato come parametro al metodo. Nel caso in cui il valore dell'indice *i* non sia valido, la lista *_poligoni* non viene modificata.
- Un metodo per aggiungere alla figura un nuovo poligono (passato come parametro).
- Un metodo che riceva come parametro un numero intero *i* ed elimini l'*i*-esimo poligono dalla figura, rimuovendolo dalla lista *_poligoni*. Nel caso in cui il valore dell'indice *i* non sia valido, la lista *_poligoni* non viene modificata.
- L'operatore di assegnamento.
- L'operatore di moltiplicazione per scalare.
- Gli operatori di inserimento ed estrazione.

7

[Esercizio C094] **Liste concatenate**

Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della classe sviluppata. Dopo aver dichiarato una variabile *f* di tipo *Figura2D*, il programma visualizzerà un menù per consentire all'utente di selezionare una delle seguenti operazioni: aggiungere un poligono alla figura *f*, rimuovere un poligono dalla figura *f*, ottenere e stampare a video il numero di poligoni di cui la figura *f* si compone, stampare i dati relativi alla figura *f*, uscire dal programma. L'utente potrà ripetere la selezione, finché non sceglie di uscire dal programma.

Nota: per l'implementazione della classe *Figura2D*, si può riutilizzare il template di classe *List.*

8